

ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI
TRƯỜNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
— o0o —



**Vi-ATOSS: Learning to Split Sentences for Vietnamese
Aspect-based Sentiment Analysis**

Nhập môn Học máy và Khai phá dữ liệu

Giảng viên hướng dẫn: Lê Đức Hậu - Nguyễn Kiêm Hiếu

Nhóm: 11

Sinh viên thực hiện: Võ Hữu Trí Dũng - 20235057
Trần Minh Khoa - 20235121
Nguyễn Trọng Phi Long - 20235143
Hoàng Tấn Phúc - 20235189

Ngành: Khoa học Máy tính K68

Hà Nội - 2026

Mục lục

Lời cảm ơn	4
Tóm tắt	5
1 Giới thiệu	6
2 Các công trình liên quan	8
2.1 Bài toán Aspect-Based Sentiment Analysis (ABSA)	8
2.1.1 Nghiên cứu ABSA trên thế giới	8
2.1.2 Nghiên cứu ABSA tại Việt Nam	9
2.2 Chứng cất tri thức từ Mô hình ngôn ngữ lớn (LLM)	9
3 Phương pháp	11
3.1 Chứng cất khả năng tách câu từ mô hình ngôn ngữ lớn	12
3.2 Tinh chỉnh theo ưu tiên câu (Alignment with Sentence Preference) . . .	13
3.3 Ứng dụng Vi-ATOSS vào bài toán ABSA	14
4 Huấn luyện mô hình ABSA	16
4.1 Tập dữ liệu huấn luyện	16
4.2 Kiến trúc mô hình	17
4.2.1 Mô hình encoder-decoder	17
4.2.2 Mô hình Encoder-only	18
4.2.3 Mô hình Decoder-only	18
5 Thực nghiệm	19
5.1 Thiết lập thực nghiệm Vi-ATOSS	19
5.1.1 Chi tiết triển khai	19
5.1.2 Độ đo đánh giá	19
5.2 Kết quả	19
5.2.1 Kết quả các mô hình ABSA tiếng Việt	19
5.2.2 Kết quả các phiên bản Vi-ATOSS	20
5.2.3 So sánh CPO và DPO trong căn chỉnh Vi-ATOSS	21
6 Kết luận và Hướng phát triển	23

7 Hạng chế	24
Phụ lục	28

LỜI CẢM ƠN

Báo cáo này là kết quả của quá trình tự nghiên cứu, triển khai và thử nghiệm phương pháp **Vi-ATOSS** – một hướng tiếp cận mới nhằm cải thiện độ chính xác trong bài toán Aspect-based Sentiment Analysis (ABSA) tiếng Việt. Phương pháp được nhóm chúng em xây dựng dựa trên những hạn chế thực tiễn còn tồn tại ở các mô hình ABSA khi xử lý các câu đầu vào phức tạp, cũng như dựa trên cảm hứng từ công trình **ATOSS – Make Compound Sentences Simple to Analyze: Learning to Split Sentences for Aspect-based Sentiment Analysis** [18]. Chúng em xin gửi lời cảm ơn đến nhóm tác giả ATOSS vì những đóng góp khoa học quan trọng đã tạo nền tảng để chúng em thực hiện phiên bản mở rộng cho tiếng Việt.

Chúng em xin chân thành cảm ơn thầy **Lê Đức Hậu** và thầy **Nguyễn Kiêm Hiếu** – giảng viên phụ trách học phần Nhập môn Học máy và Khai phá dữ liệu, đã tạo điều kiện và định hướng học thuật để chúng em thực hiện đề tài này. Những buổi học và góp ý từ các thầy là nguồn động lực quan trọng giúp chúng em tiếp cận, tư duy và hiện thực hóa một phương pháp hữu ích trong bài toán ABSA tiếng Việt.

Trong quá trình thực hiện, dù nhóm đã cố gắng hoàn thiện báo cáo ở mức tốt nhất có thể, nhưng do giới hạn về thời gian và năng lực, báo cáo chắc chắn không tránh khỏi những thiếu sót. Chúng em rất mong nhận được ý kiến đóng góp từ thầy và các bạn để có thể hoàn thiện hơn trong các phiên bản tiếp theo.

Chúng em xin chân thành cảm ơn!

TÓM TẮT

Trong lĩnh vực Phân tích cảm xúc dựa trên khía cạnh (ABSA), các phương pháp tạo sinh gần đây đã đạt được nhiều tiến bộ đáng kể và đầy hứa hẹn. Tuy nhiên, bài toán trích xuất các bộ tứ (sentiment quadruplets) vẫn đặt ra nhiều thách thức lớn. Đặc biệt, các câu phức có thể chứa nhiều bộ tứ khác nhau, khiến bài toán trích xuất trở nên khó khăn khi độ phức tạp của câu tăng lên. Để giải quyết vấn đề này, chúng tôi tập trung vào việc đơn giản hóa cấu trúc câu nhằm giúp cho việc nhận diện các thành phần trong câu dễ dàng hơn. Trong báo cáo này, chúng tôi đề xuất **Vietnamese Aspect Term Oriented Sentence Splitter** (Vi-ATOSS), một phương pháp giúp chuyển đổi các câu phức thành những câu đơn giản và rõ ràng hơn, qua đó làm rõ cấu trúc và ý định của câu. Sử dụng như một module *plug-and-play*, phương pháp này giữ nguyên các tham số của mô hình ABSA trong khi vẫn giúp việc nhận diện ý định cốt lõi trong câu đầu vào trở nên dễ dàng hơn. Kết quả thực nghiệm cho thấy việc sử dụng Vi-ATOSS giúp các mô hình ABSA cải thiện độ chính xác trên tác vụ trích xuất các bộ tứ cảm xúc.

Chương 1

Giới thiệu

Phân tích cảm xúc dựa trên khía cạnh (Aspect-Based Sentiment Analysis – ABSA) là một nhiệm vụ quan trọng trong lĩnh vực xử lý ngôn ngữ tự nhiên, với mục tiêu xác định tính chất cảm xúc được thể hiện đối với từng khía cạnh cụ thể trong một câu. Khác với các phương pháp phân tích cảm xúc truyền thống chỉ dự đoán cảm xúc tổng thể, ABSA cho phép phân tích chi tiết hơn ở mức khía cạnh (aspect-level), từ đó cung cấp thông tin giàu ngữ nghĩa và dễ diễn giải hơn cho các ứng dụng thực tế.

Trong những năm gần đây, nghiên cứu về ABSA đã phát triển từ bài toán phân loại cảm xúc đơn giản sang các bài toán có đầu ra mang cấu trúc phức tạp hơn, chẳng hạn như trích xuất các bộ ba (triplets) và bộ bốn (quadruplets) cảm xúc. Các bài toán này đồng thời xác định nhiều thành phần như thuật ngữ khía cạnh (aspect term), loại khía cạnh (aspect category), câu ý kiến (opinion expression) và tính chất cảm xúc (sentiment polarity). Mặc dù các biểu diễn có cấu trúc này giúp mô tả cảm xúc một cách đầy đủ và chi tiết hơn, chúng cũng làm gia tăng đáng kể độ phức tạp của bài toán, đặc biệt trong các câu chứa nhiều khía cạnh và ý kiến cùng lúc.

Mặc dù các mô hình ABSA tạo sinh (generative) và end-to-end gần đây đã đạt được nhiều kết quả khả quan, việc trích xuất chính xác các cấu trúc cảm xúc ở mức khía cạnh từ các câu có cấu trúc phức tạp vẫn còn nhiều hạn chế. Cụ thể, các câu chứa nhiều mệnh đề, liên từ hoặc nhiều khía cạnh cùng chia sẻ một ngữ cảnh cảm xúc chung thường gây ra sự mơ hồ trong việc xác định phạm vi tác động của cảm xúc, từ đó dẫn đến các dự đoán không đầy đủ hoặc sai lệch ở mức khía cạnh.

Những thách thức này còn trở nên rõ rệt hơn trong tiếng Việt. So với tiếng Anh, tiếng Việt có nhiều đặc điểm ngôn ngữ riêng biệt như trật tự từ linh hoạt, hiện tượng lược bỏ chủ ngữ, các câu nói mang hàm ý ẩn, cũng như cấu trúc câu ghép lỏng lẻo thường xuất hiện trong nội dung do người dùng tạo ra. Do đó, các mô hình ABSA cho tiếng Việt thường gặp khó khăn trong việc liên kết chính xác giữa thuật ngữ khía cạnh, câu ý kiến và tính chất cảm xúc tương ứng, đặc biệt khi nhiều khía cạnh cùng chia sẻ một ngữ cảnh cảm xúc chung trong cùng một câu.

Ví dụ, xét câu đánh giá tiếng Việt: “Tôi sẽ không quay lại nữa vì thái độ phục vụ quá kém và đồ ăn thì tầm thường.” Câu này thể hiện rõ ý định tiêu cực thông qua cụm “không quay lại nữa”, vốn có phạm vi chi phối cảm xúc đối với cả hai khía cạnh được

đề cập. Tuy nhiên, khi được xử lý như một câu ghép duy nhất, mô hình ABSA có thể suy luận sai tính chất cảm xúc ở mức khía cạnh. Cụ thể, trong khi mô hình dễ dàng gán nhãn cảm xúc tiêu cực cho khía cạnh “thái độ phục vụ” nhờ biểu thức ý kiến rõ ràng “quá kém”, nó có thể gán nhãn trung tính cho khía cạnh “đồ ăn” dựa trên biểu thức “tầm thường”, do không xét đến tác động của ý định tiêu cực mang tính toàn cục trong câu. Điều này dẫn đến việc dự đoán sai bộ bốn cảm xúc cho khía cạnh liên quan đến đồ ăn.

Ngược lại, khi câu trên được tách thành các câu đơn giản hơn để rõ ràng các khía cạnh, cụ thể là “Tôi sẽ không quay lại nữa vì thái độ phục vụ quá kém.” và “Tôi sẽ không quay lại nữa vì đồ ăn tầm thường.”, mỗi câu chỉ chứa một khía cạnh cùng với một tác nhân cảm xúc rõ ràng. Trong trường hợp này, mô hình ABSA có thể dễ dàng suy luận và gán nhãn cảm xúc tiêu cực chính xác cho cả hai khía cạnh. Ví dụ này cho thấy khó khăn cốt lõi không nằm ở việc các khía cạnh hay ý kiến có hàm ý ẩn, mà chủ yếu xuất phát từ cấu trúc câu ghép đan xen, trong đó phạm vi tác động của cảm xúc không được thể hiện một cách rõ ràng.

Quan sát này cho thấy rằng độ phức tạp của cấu trúc câu, chứ không chỉ riêng năng lực biểu diễn của mô hình, đóng vai trò then chốt trong việc hạn chế hiệu quả của ABSA tiếng Việt. Từ nhận định trên, chúng tôi nghiên cứu khả năng đơn giản hóa cấu trúc câu nhằm hỗ trợ việc trích xuất cảm xúc ở mức khía cạnh một cách chính xác hơn. Cụ thể, chúng tôi đề xuất **Vi-ATOSS**, một chiến lược đơn giản hóa câu, trong đó các câu tiếng Việt phức tạp được phân tách thành các câu con rõ ràng hơn, định hướng theo khía cạnh (aspect-oriented), đồng thời vẫn bảo toàn ý nghĩa ngữ nghĩa ban đầu. Bước tiền xử lý này nhằm giảm thiểu sự mơ hồ trong phạm vi cảm xúc và cải thiện sự liên kết giữa các thuật ngữ khía cạnh và câu ý kiến tương ứng.

Các thí nghiệm toàn diện trên bộ dữ liệu ABSA tiếng Việt cho thấy rằng việc tích hợp bước đơn giản hóa câu giúp cải thiện hiệu suất của các mô hình ABSA hiện có trong nhiều thiết lập đánh giá khác nhau. Phương pháp của chúng tôi có thể được áp dụng như một mô-đun tiền xử lý dạng plug-and-play, không yêu cầu điều chỉnh các tham số của mô hình ABSA nền tảng, qua đó phù hợp cho cả các mô hình học sâu truyền thống lẫn các mô hình ngôn ngữ lớn.

Các đóng góp chính của nghiên cứu này bao gồm:

- Đề xuất phương pháp **Vi-ATOSS**, một chiến lược đơn giản hóa câu định hướng theo khía cạnh cho tiếng Việt. Thiết kế phương pháp như một mô-đun tiền xử lý plug-and-play.
- Xây dựng và công bố bộ dữ liệu phục vụ huấn luyện và đánh giá ABSA/ACOS tiếng Việt.
- Huấn luyện và công bố rộng rãi các mô hình cho bài toán ACOS tiếng Việt.

Chương 2

Các công trình liên quan

Chương này trình bày các công trình nghiên cứu liên quan trực tiếp đến đề tài, tập trung vào hai hướng chính: Bài toán Phân tích cảm xúc theo khía cạnh (Aspect-Based Sentiment Analysis – ABSA), và Các phương pháp chưng cất tri thức từ Mô hình ngôn ngữ lớn (Large Language Models – LLM).

2.1 Bài toán Aspect-Based Sentiment Analysis (ABSA)

2.1.1 Nghiên cứu ABSA trên thế giới

Phân tích cảm xúc theo khía cạnh (ABSA) đã trở thành tâm điểm của nhiều nghiên cứu sâu rộng trong những năm gần đây, với mục tiêu trích xuất các thành phần liên quan đến cảm xúc để phân tích ở mức độ chi tiết (fine-grained). Các nghiên cứu giai đoạn đầu chủ yếu tập trung vào việc dự đoán các thành phần cảm xúc đơn lẻ hoặc đôi [11, 24]. Khi lĩnh vực này phát triển, nhiều bài toán ABSA thách thức hơn đã được đề xuất, chẳng hạn như Trích xuất bộ ba cảm xúc khía cạnh (ASTE) [15] và Xác định cảm xúc mục tiêu theo khía cạnh (TASD) [21], tập trung vào việc dự đoán bộ ba cảm xúc; hay bài toán Aspect Category Opinion Sentiment (ACOS) [2] và Dự đoán bộ bốn cảm xúc (ASQP) [26], hướng tới mục tiêu trích xuất đầy đủ bộ bốn thành phần gồm: khía cạnh (aspect term), danh mục khía cạnh (aspect category), ý kiến đánh giá (opinion term) và cực tính cảm xúc (sentiment polarity).

Để giải quyết bài toán ASQP, các phương pháp tiếp cận ban đầu đề xuất mô hình dạng chuỗi [2], nhưng gần đây, các phương pháp sinh (generative methods) dựa trên các mô hình ngôn ngữ tiền huấn luyện (PLMs) đã trở thành hướng nghiên cứu chính nhờ vào tính đơn giản và khả năng xử lý đầu-cuối (end-to-end). [26] giải quyết nhiệm vụ ASQP bằng cách chuyển đổi các bộ bốn mục tiêu thành các câu ngôn ngữ tự nhiên bằng cách sử dụng các mô hình ngôn ngữ tiền huấn luyện. [8] nghiên cứu về thứ tự thành phần dựa trên cấu trúc bộ bốn và đề xuất phương pháp gia tăng dữ liệu với nhiều hoán vị khác nhau. Dựa trên đó, [4] giới thiệu phương pháp học gợi ý (prompt learning) giúp cải thiện việc dự đoán bằng cách tổng hợp kết quả từ nhiều góc nhìn (multi-view).

Mặc dù vậy, các văn bản dài và phức tạp vẫn đặt ra thách thức lớn, đây là lý do chiến lược tách câu được đề xuất để nâng cao độ chính xác [18].

2.1.2 Nghiên cứu ABSA tại Việt Nam

Trong những năm gần đây, đã có rất nhiều nghiên cứu về ABSA cho tiếng Việt. Đầu tiên, công trình của Huyen et al. [14] đã tổ chức một thử thách trong khuôn khổ chiến dịch VLSP 2018 cho bài toán ABSA. Trong cuộc thi này, hai bộ dữ liệu mức tài liệu đã được cung cấp cho người tham gia. Nhiều phương pháp đã được thử nghiệm, tuy nhiên, hầu hết các cách tiếp cận của những người tham gia đều dựa trên các thuật toán học máy truyền thống kết hợp với các đặc trưng thủ công. Tại cuộc thi, Thịn et al. [20] đã trình bày một phương pháp chuyển đổi bằng cách biến bài toán ACSA thành bài toán phân loại nhị phân đa mục tiêu và đã đạt được hiệu năng tốt nhất trên cả hai bộ dữ liệu chuẩn. Lấy cảm hứng từ công trình đó, Thịn et al. [19] đã khám phá hiệu năng của Mạng thần kinh nhân chập sâu (Deep Convolutional Neural Network - DCNN) để phân tích các bình luận tiếng Việt trên nhiệm vụ ACD của hai bộ dữ liệu VLSP.

Dựa trên các hướng dẫn của bộ dữ liệu VLSP, các tác giả trong [13] đã cung cấp hai bộ dữ liệu lớn ở mức câu cho các đánh giá nhà hàng và khách sạn bằng tiếng Việt. Các tác giả cũng tiến hành nhiều thực nghiệm trên cách tiếp cận đa nhiệm (multi-task) so với cách tiếp cận đơn nhiệm dựa trên học máy, học sâu và các mô hình dựa trên Transformer. Kết quả thực nghiệm kết luận rằng mô hình PhoBERT kết hợp với cách tiếp cận đa nhiệm đã vượt trội hơn các kiến trúc học máy, học sâu cũng như cách tiếp cận đơn nhiệm.

Bên cạnh đó, Phan et al. [16] đã cung cấp bộ dữ liệu UIT-ViSFD (Vietnamese Smartphone Feedback Dataset) bao gồm 11.122 bình luận đã được gán nhãn. Họ cũng sử dụng bộ dữ liệu này để thử nghiệm cách tiếp cận ABSA dựa trên mô hình Bi-LSTM. Gần đây, Bui Le-Minh et al. [1] đã đề xuất phương pháp "Mini Window Locating Attention" (MWLA), giúp xác định các "cửa sổ nhỏ" để tập trung vào các từ biểu cảm cảm xúc.

2.2 Chứng cất tri thức từ Mô hình ngôn ngữ lớn (LLM)

Chứng cất tri thức (Knowledge distillation) nhằm mục tiêu giảm kích thước và độ trễ của mô hình trong khi vẫn duy trì độ chính xác [5, 17]. Các Mô hình ngôn ngữ lớn (LLM) đã chứng minh khả năng trong suy luận bằng cách tạo ra các lời giải thích thông qua kỹ thuật gợi ý Chuỗi suy luận (Chain-of-Thought - CoT) [23, 22, 10].

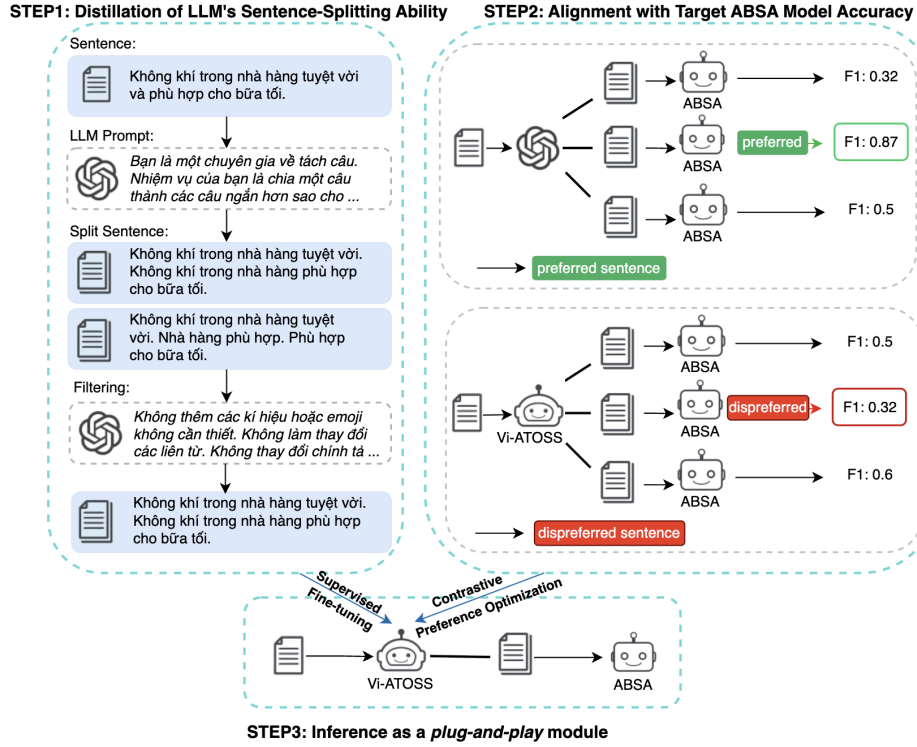
Phương pháp Fine-tune-CoT [6] đã chứng minh hiệu năng nổi bật bằng cách cho phép LLM tạo ra các lộ trình suy luận đa dạng và chứng cất chúng vào các mô hình ngôn ngữ (LMs). Một số nghiên cứu đã thực hiện chứng cất tri thức chi tiết hơn, đặc thù cho từng nhiệm vụ bằng cách sử dụng LLM [12, 3, 7]. Gần đây, đã có nỗ lực tận

dùng suy luận CoT của LLM để giải quyết các dự đoán thiếu chính xác trong nhiệm vụ ASQP [9].

Chương 3

Phương pháp

Trong phần này, chúng tôi trình bày một module *plug-and-play* có khả năng tách câu đầu vào thành nhiều câu đơn giản hơn, qua đó hỗ trợ hiệu quả cho các tác vụ ABSA, cụ thể là tác vụ ACOS được đánh giá trong báo cáo này. Mô hình được đề xuất có tên là **V**ietnamese **A**spect **T**erm **O**riented **S**entence **S**plitter (Vi-ATOSS), là một mô hình ngôn ngữ nhỏ được huấn luyện thông qua chưng cất tri thức từ một mô hình ngôn ngữ lớn (LLM), sau đó được tinh chỉnh bổ sung nhằm điều chỉnh đầu ra của mô hình theo hướng giúp nâng cao độ chính xác của mô hình ABSA mục tiêu. Tổng quan về phương pháp được minh họa ở hình 3.1.



Hình 3.1: Khung tổng quát cho huấn luyện và sử dụng Vi-ATOSS cho bài toán ABSA. Quá trình huấn luyện bao gồm (1) chưng cất khả năng tách câu từ LLM, (2) tinh chỉnh theo ưu tiên của mô hình đích. Quá trình suy luận (3) dự đoán các bộ tứ với đầu vào là các câu được tách bởi Vi-ATOSS. Vi-ATOSS hoạt động như một module *plug-and-play*, giúp tăng độ chính xác mà không cần cập nhật trọng số mô hình ABSA.

3.1 Chưng cất khả năng tách câu từ mô hình ngôn ngữ lớn

Trước hết, chúng tôi tối ưu hóa mô hình tách câu nhằm sinh ra các câu tách đa dạng từ một câu đầu vào ban đầu. Để huấn luyện mô hình tách câu, chúng tôi mở rộng tập dữ liệu huấn luyện ABSA gồm các cặp câu-bộ tứ (s, Q) thành tập dữ liệu $X = (s, s', Q)$, trong đó, s' là câu tách từ câu gốc s .

Sinh câu tách Để chưng cất khả năng tách câu của một mô hình ngôn ngữ lớn (LLM) vào Vi-ATOSS, chúng tôi sử dụng kỹ thuật prompting. Ở bước này, chúng tôi áp dụng *zero-shot prompting* cho nhiệm vụ sinh câu tách, cho phép LLM khai thác tri thức đã được huấn luyện để đa dạng hóa câu tách s' từ câu gốc s . Để thu được các câu tách s' hiệu quả và đa dạng, chúng tôi yêu cầu LLM sinh ra 5 câu tách khác nhau cho mỗi câu gốc s .

Lựa chọn câu tách Tuy nhiên, các câu tách s' được sinh ra vẫn có thể chứa nhiễu, vì vậy chúng tôi đưa vào một bước lọc bổ sung nhằm lựa chọn 2 phiên bản câu tách s' thỏa mãn tốt nhất các tiêu chí cụ thể trong tập các câu s' đã được sinh. Quá trình lọc này cũng được thực hiện thông qua prompting đối với LLM, với các tiêu chí được xây dựng thủ công.

Tinh chỉnh có giám sát (Supervised Fine-Tuning) Chúng tôi huấn luyện mô hình để dự đoán câu tách mục tiêu s' với đầu vào là câu gốc s . Với mỗi cặp dữ liệu đầu vào–đầu ra (s, s') , mô hình ngôn ngữ được tinh chỉnh bằng cách tối thiểu hóa hàm mất mát negative log-likelihood, được định nghĩa như sau:

$$\mathcal{L}_{\text{NLL}} = -\log p(s' | s) = -\sum_{t=1}^T \log p(s'_t | s, s'_{<t}),$$

trong đó T là độ dài của chuỗi mục tiêu s , và $s' < t$ biểu thị các token đã được sinh ra trước đó.

3.2 Tinh chỉnh theo ưu tiên câu (Alignment with Sentence Preference)

Mặc dù mô hình tách câu tổng quát đã có khả năng tách câu ở một mức độ nhất định, các câu tách được sinh ra vẫn chưa chắc luôn là đầu vào được xử lý tối ưu đối với một mô hình cụ thể. Để tiếp tục tinh chỉnh bộ tách câu cho mô hình ABSA mục tiêu, chúng tôi tiến hành huấn luyện bổ sung Vi-ATOSS dựa trên chiến lược căn chỉnh theo ưu tiên (preference alignment).

Lựa chọn mẫu dương Chúng tôi thu được s' tối ưu dựa trên mô hình tách, nhưng vẫn có thể bỏ sót một vài phiên bản s' tối ưu khác. Để giảm thiểu vấn đề này, nhóm sử dụng *few-shot prompting* để tách câu thông qua LLM, cho phép nó tách câu s' hiệu quả từ câu s đầu vào thông qua in-context learning từ các ví dụ được cung cấp.

Cụ thể, bằng cách đưa vào LLM các cặp (s, Q) , chúng tôi hướng dẫn mô hình tách câu dựa trên nhãn chuẩn Q . Nhằm khám phá các câu tách s' hiệu quả và phù hợp, chúng tôi yêu cầu LLM sinh ra 5 câu tách cho mỗi câu gốc s . Các câu tách này sau đó được sử dụng làm đầu vào cho mô hình ABSA, từ đó tính toán điểm F1 ở mức câu (sentence-level F1).

Dựa trên kết quả so sánh này, chúng tôi tiến hành lựa chọn câu ưu tiên theo các quy tắc sau. Đối với câu đơn, chúng tôi chọn câu tách s' có số lượng câu tách bằng với số lượng bộ tứ. Đối với câu ghép, nếu câu gốc s đạt điểm F1 cao hơn, thì không lựa chọn câu tách ưu tiên nào; nếu điểm số bằng nhau, câu gốc s được giữ nguyên; và nếu câu gốc s có điểm F1 thấp hơn, chúng tôi lựa chọn tất cả các câu tách s' khác nhau có điểm F1 cao hơn.

Lựa chọn mẫu âm Ngay cả khi đã được huấn luyện có giám sát, Vi-ATOSS vẫn có thể không sinh ra được các câu tách s' tối ưu cho mô hình ABSA. Vì vậy, chúng tôi khai thác cơ chế beam search của Vi-ATOSS nhằm sinh ra 5 câu tách khác nhau cho mỗi câu đầu vào s .

Dựa trên kết quả so sánh, chúng tôi tiến hành lựa chọn các câu không ưu tiên theo các quy tắc sau. Đối với câu đơn, chúng tôi chọn câu tách s' có độ tương đồng cao nhất so với câu gốc. Đối với câu ghép, nếu câu gốc s có điểm F1 thấp hơn, thì không lựa chọn câu không ưu tiên nào; nếu điểm số bằng nhau, chúng tôi chọn câu tách s' có độ tương đồng thấp nhất so với câu gốc s ; và nếu câu gốc s có điểm F1 cao hơn, chúng tôi lựa chọn câu tách s' có độ tương đồng cao nhất với s trong số các câu tách có điểm F1 thấp hơn.

Direct Preference Optimization (DPO) Thông qua các bước đã trình bày ở trên, chúng tôi xây dựng tập các cặp ưu tiên $P = \{(s, p^+, p^-)\}$, trong đó p^+ là câu tách được ưu tiên và p^- là câu tách không ưu tiên. Trên cơ sở đó, chúng tôi áp dụng DPO để huấn luyện bộ tách câu có được từ step 1 π_{ref} , nhằm thu được một mô hình tách câu đã được căn chỉnh theo ưu tiên π_θ , bằng cách tối thiểu hóa hàm mục tiêu sau:

$$\mathcal{L}_{DPO}(\pi_\theta; \pi_{ref}) = -\mathbb{E}_{(s, p^+, p^-) \sim \mathcal{P}} \left[\log \sigma \left(\beta \log \frac{\pi_\theta(p^+ | s)}{\pi_{ref}(p^+ | s)} - \beta \log \frac{\pi_\theta(p^- | s)}{\pi_{ref}(p^- | s)} \right) \right]$$

Contrastive Preference Optimization (CPO) Bên cạnh đó, chúng tôi huấn luyện bộ tách câu với CPO. Contrastive Preference Optimization (CPO) có thể được xem là một biến thể đơn giản hóa của Direct Preference Optimization (DPO). Cụ thể, CPO giả định rằng phân phối tham chiếu π_{ref} có thể được xấp xỉ bằng một phân phối chuẩn cố định, từ đó loại bỏ mẫu số trong công thức DPO. Nhờ giả định này, hàm mục tiêu của CPO chỉ còn phụ thuộc vào xác suất sinh của mô hình đang huấn luyện, giúp giảm đáng kể chi phí tính toán so với DPO, đặc biệt trong các thiết lập huấn luyện lặp lại hoặc trên tập dữ liệu lớn. Trong bối cảnh bài toán tách câu phục vụ ABSA, cách đơn giản hóa này cho phép chúng tôi duy trì tín hiệu ưu tiên giữa các câu tách trong khi tăng hiệu quả huấn luyện, mà không làm thay đổi đáng kể hành vi căn chỉnh của mô hình so với DPO. Công thức hàm loss CPO cụ thể như sau:

$$\mathcal{L}_{CPO}(\pi_\theta) = -\mathbb{E}_{(s, p^+, p^-) \sim \mathcal{P}} [\log \sigma(\beta \log \pi_\theta(p^+ | s) - \beta \log \pi_\theta(p^- | s))] - \mathbb{E}_{(s, p^+) \sim \mathcal{P}} [\log \pi_\theta(p^+ | s)]$$

3.3 Ứng dụng Vi-ATOSS vào bài toán ABSA

Trong quá trình suy luận, mô hình Vi-ATOSS cuối cùng (đã trải qua quá trình tối ưu hai giai đoạn) biến đổi câu đầu vào thành các câu tách để đưa vào mô hình ABSA. Ở giai đoạn này, Vi-ATOSS được điều chỉnh riêng cho từng mô hình ABSA và từng tập

dữ liệu cụ thể. Bằng cách hoạt động như một module plug-and-play, Vi-ATOSS cho phép các mô hình ABSA xử lý các câu đầu vào đã được tối ưu hóa mà không cần cập nhật bất kỳ tham số nào, từ đó cải thiện hiệu năng tổng thể.

Chương 4

Huấn luyện mô hình ABSA

Trong các nghiên cứu hiện tại về ABSA, đặc biệt là bài toán ACOS, phần lớn các mô hình và kết quả thực nghiệm được xây dựng cho tiếng Anh hoặc một số ngôn ngữ có tài nguyên phong phú. Đối với tiếng Việt, nhóm chưa tìm thấy mô hình ABSA cho bài toán ACOS nào được công bố và chia sẻ rộng rãi, gây ra nhiều hạn chế trong việc đánh giá và so sánh các phương pháp mới.

Do đó, để có thể đánh giá một cách toàn diện và khách quan hiệu quả của module Vi-ATOSS được đề xuất trong Chương 3, chúng tôi tiến hành huấn luyện các mô hình ABSA cho bài toán ACOS tiếng Việt từ đầu. Các mô hình này đóng vai trò là thành phần nhận đầu vào đã được xử lý bởi Vi-ATOSS trong giai đoạn suy luận.

Việc huấn luyện các mô hình ABSA không chỉ nhằm mục đích phục vụ đánh giá hiệu năng của Vi-ATOSS, mà còn góp phần xây dựng các mô hình ABSA cho tiếng Việt có thể được tái sử dụng trong các nghiên cứu tiếp theo. Trong chương này, chúng tôi trình bày chi tiết về tập dữ liệu cũng như các kiến trúc mô hình được sử dụng cho bài toán ACOS tiếng Việt.

4.1 Tập dữ liệu huấn luyện

Chúng tôi tham khảo bộ dữ liệu UIT-ViSD4SA¹, tuy nhiên do bộ dữ liệu này không được thiết kế cho bài toán ACOS trong ABSA, nên nhóm đã tiến hành tiền xử lý bộ dữ liệu để đưa về định dạng chuẩn huấn luyện mô hình cho bài toán ACOS.

Trước tiên, chúng em chuẩn hóa danh sách category và sentiment về tiếng Việt với 9 categories và 3 sentiments như sau:

- CATEGORY: "TỔNG_QUAN", "PIN", "HIỆU_NĂNG", "MÁY_ẢNH", "MÀN_HÌNH", "GIÁ_CẢ", "TÍNH_NĂNG", "THIẾT_KẾ", "DỊCH_VỤ&PHỤ_KIỆN", "LƯU_TRỮ"
- SENTIMENT: "TÍCH_CỰC", "TIÊU_CỰC", "TRUNG_LẬP"

¹<https://github.com/kimkim00/UIT-ViSD4SA>

Input	Output
Máy đẹp, sang^{DESIGN#POSITIVE}, sđ thì rất là ok^{GENERAL#POSITIVE} máy muốt^{PERFORMANCE#POSITIVE}. Pin sđ cũng rất lâu mới hết, nhiều khi cả ngày và qua luôn ngày hôm sau mới sạc, sạc rất nhanh khoảng chừng 1 tiếng 5 phút là đầy rồi, ko lâu như iphone mất gần 3 đến 4 tiếng đầy^{BATTERY#POSITIVE}. Chỉ sđ để lướt web, facebook, youtube. Nghe nhạc rất hay đặc biệt là nghe bằng tai nghe AKG. Rất xứng đáng với số tiền bỏ ra^{GENERAL#POSITIVE}. Beautiful phone, luxurious^{DESIGN#POSITIVE}, use very ok^{GENERAL#POSITIVE} the machine is smooth^{PERFORMANCE#POSITIVE}. The battery use also takes a long time to run out, sometimes it takes all day and the next day need to charge, very fast charging about 1 hour and 5 minutes is full, not as long as iphone takes nearly 3 to 4 hours to full^{BATTERY#POSITIVE}. Only use to surf the web, facebook, youtube. Listening to music is very good, especially listening with AKG headphones. Well worth the money spent^{GENERAL#POSITIVE}.	0, 13, "DESIGN#POSITIVE" 15, 31, "GENERAL#POSITIVE" 32, 40, "PERFORMANCE#POSITIVE" 42, 175, "BATTERY#POSITIVE" 315, 346, "GENERAL#POSITIVE"

Hình 4.1: Định dạng bộ dữ liệu UIT-ViSD4SA.

Về aspect term và opinion term, nhóm trích xuất sử dụng chỉ số index có trong bộ dữ liệu gốc, sau đó gọi mô hình *meta-llama/Llama-3.3-70B-Instruct-Turbo*² để thực hiện việc tách aspect term và opinion term. Từ đây nhóm tạo được bộ dữ liệu gồm 10897 mẫu, chia ra 10000 mẫu cho tập huấn luyện, 300 mẫu cho tập validation và 597 mẫu cho tập test.

4.2 Kiến trúc mô hình

Trong nghiên cứu này, chúng tôi huấn luyện và đánh giá ba nhóm kiến trúc mô hình ABSA khác nhau, bao gồm: (i) mô hình encoder-decoder, (ii) mô hình encoder-only và (iii) mô hình decoder-only. Mục tiêu của việc sử dụng đa dạng kiến trúc nhằm phân tích và so sánh mức độ phù hợp của từng dạng kiến trúc đối với bài toán ACOS tiếng Việt, từ đó xác định nhóm mô hình phù hợp nhất cho việc tích hợp và đánh giá chuyên sâu mô-đun Vi-ATOSS.

Trên cơ sở so sánh này, chúng tôi lựa chọn kiến trúc encoder-decoder làm nhóm mô hình chính và báo cáo kết quả thực nghiệm của Vi-ATOSS trên các mô hình thuộc nhóm này trong các phần đánh giá chi tiết.

4.2.1 Mô hình encoder-decoder

Nhóm mô hình encoder-decoder được lựa chọn làm trọng tâm trong nghiên cứu do khả năng mạnh mẽ trong các tác vụ sinh chuỗi có điều kiện, đặc biệt phù hợp với bài toán trích xuất các bộ tứ cảm xúc dưới dạng đầu ra có cấu trúc. Trong nghiên cứu này, chúng tôi sử dụng hai họ mô hình encoder-decoder là ViT5 và mT5, với các cấu hình *base* và *large*.

Đối với nhóm mô hình này, bài toán ACOS được xây dựng dưới dạng sinh văn bản, trong đó mô hình nhận đầu vào là câu văn bản và sinh chuỗi đầu ra biểu diễn các quadruplet theo một định dạng thống nhất. Cách tiếp cận này cho phép mô hình học

²<https://www.together.ai/models/llama-3-3-70b>

được mối quan hệ phụ thuộc giữa các thành phần trong một quadruplet, đồng thời xử lý hiệu quả các trường hợp một câu chứa nhiều quadruplet khác nhau.

Do tính phù hợp cao với đặc thù của bài toán ACOS, các mô hình encoder-decoder được sử dụng làm nền tảng chính để đánh giá hiệu quả của mô-đun Vi-ATOSS trong các thí nghiệm chính của nghiên cứu này.

4.2.2 Mô hình Encoder-only

Nhóm mô hình encoder-only được huấn luyện nhằm mục đích so sánh, qua đó đánh giá khả năng áp dụng của các kiến trúc trích xuất truyền thống đối với bài toán ACOS tiếng Việt. Cụ thể, chúng tôi sử dụng PhoBERT, một mô hình tiền huấn luyện cho tiếng Việt dựa trên kiến trúc Transformer encoder.

Đối với kiến trúc encoder-only, bài toán ACOS được chuyển đổi thành dạng dự đoán nhãn thông qua các tầng phân loại bổ sung, bao gồm nhận diện *aspect term*, *opinion term*, cũng như phân loại *category* và *sentiment*. Nhóm mô hình này được sử dụng như một mốc so sánh nhằm làm rõ những hạn chế của các kiến trúc không sinh trong việc biểu diễn và trích xuất các quadruplet có cấu trúc phức tạp.

4.2.3 Mô hình Decoder-only

Nhóm mô hình decoder-only được huấn luyện với mục tiêu so sánh khả năng của các mô hình ngôn ngữ lớn trong việc giải quyết bài toán ACOS thông qua cơ chế sinh dựa trên chỉ dẫn. Trong nghiên cứu này, chúng tôi sử dụng mô hình Qwen2.5-3B-Instruct và xây dựng bài toán ACOS dưới dạng *instruction-based generation*.

Mặc dù nhóm mô hình này thể hiện tính linh hoạt cao trong việc sinh văn bản, kết quả so sánh cho thấy các mô hình decoder-only gặp nhiều khó khăn trong việc sinh ra đầu ra có cấu trúc ổn định và nhất quán cho bài toán ACOS, đặc biệt trong bối cảnh dữ liệu huấn luyện khá hạn chế. Do đó, nhóm mô hình này không được sử dụng để báo cáo kết quả của Vi-ATOSS.

Chương 5

Thực nghiệm

5.1 Thiết lập thực nghiệm Vi-ATOSS

5.1.1 Chi tiết triển khai

Chúng tôi sử dụng ViT5-base model làm backbone model cho mô hình tách câu. Chúng tôi sử dụng plug-and-play model (ViATOSS) trong thí nghiệm của mình, duy trì các tham số của model ABSA trong khi chỉ tinh chỉnh tham số của ViATOSS model. Chúng tôi sử dụng 2 biến thể của model: model tách câu sẽ chỉ được train bằng phương pháp chưng cất tri thức LLM có tên là General và model được căn chỉnh theo sở thích có tên là Specific.

5.1.2 Độ đo đánh giá

Đối với tất cả các tác vụ, một bộ bốn cảm xúc(sentiment quadruplet) được coi là chính xác khi và chỉ khi mọi thành phần của nó trùng khớp hoàn toàn với bộ bốn chuẩn (gold quadruplet). Chúng tôi sử dụng điểm $F1$ làm thước đo đánh giá chính [25]; trong đó, tất cả các điểm $F1$ được báo cáo cho các mô hình được tinh chỉnh đều sử dụng các hạt giống (seed) được chọn ngẫu nhiên. Ngoài ra, chúng tôi cũng báo cáo các chỉ số về độ chính xác (Precision) và độ thu hồi (Recall).

5.2 Kết quả

5.2.1 Kết quả các mô hình ABSA tiếng Việt

Từ kết quả trong Bảng 5.1, có thể nhận thấy các mô hình sequence-to-sequence nhìn chung cho hiệu năng ổn định hơn trên bài toán ABSA so với các kiến trúc khác. Trong số các mô hình seq2seq được thử nghiệm, mT5-large đạt kết quả tốt nhất với Precision, Recall và F1 lần lượt là 31.34, 32.93 và 32.12, vượt trội so với các biến thể ViT5 và mT5-base. Do đó, chúng tôi lựa chọn mT5-large làm mô hình seq2seq chính cho các thí nghiệm tiếp theo.

Bảng 5.1: So sánh hiệu năng giữa các mô hình ABSA.

Methods	Precision	Recall	F1
ViT5-base	29.30	29.40	29.35
ViT5-large	29.12	29.60	29.36
mT5-base	26.64	28.04	27.33
mT5-large	31.34	32.93	32.12
Qwen/Qwen2.5-3B-Instruct	31.03	17.43	22.44
PhoBERT	13.78	29.92	18.87

Bên cạnh các mô hình seq2seq, chúng tôi cũng tiến hành thử nghiệm với các kiến trúc encoder-only (PhoBERT) và decoder-only (Qwen). Kết quả cho thấy PhoBERT đạt Recall tương đối cao nhưng Precision thấp, phản ánh hạn chế trong việc trích xuất đầy đủ cấu trúc ACOS. Trong khi đó, mô hình decoder-only Qwen đạt Precision khá cao nhưng Recall thấp, cho thấy xu hướng sinh thiếu các khía cạnh. Những quan sát này củng cố nhận định rằng kiến trúc seq2seq, đặc biệt là mT5-large, phù hợp hơn cho bài toán trích xuất cấu trúc trong ABSA.

5.2.2 Kết quả các phiên bản Vi-ATOSS

Kết quả trong Bảng 5.2 cho thấy việc tích hợp Vi-ATOSS có ảnh hưởng khác nhau tùy theo cách huấn luyện bộ tách câu. Đối với tất cả các mô hình được khảo sát, phiên bản Vi-ATOSS (General) đều dẫn đến sự suy giảm hiệu năng so với mô hình gốc. Điều này cho thấy bộ tách câu tổng quát, dù có khả năng tách câu hợp lý ở mức chung, chưa đảm bảo tạo ra đầu vào tối ưu cho từng mô hình ABSA cụ thể.

Ngược lại, khi sử dụng Vi-ATOSS (Specific) - được căn chỉnh theo từng mô hình và tập dữ liệu - hiệu năng đều được cải thiện nhất quán trên cả bốn backbone. Cụ thể, ViT5-base và ViT5-large lần lượt đạt mức tăng F1 khoảng +0.9 và +0.5, trong khi mT5-base và mT5-large đạt mức cải thiện +1.05 và +0.56 điểm F1. Đáng chú ý, mT5-large + Vi-ATOSS (Specific) đạt kết quả tốt nhất với $F1 = 32.68$, cao hơn mô hình gốc và các cấu hình còn lại.

Những kết quả này khẳng định rằng việc căn chỉnh bộ tách câu theo ưu tiên của mô hình mục tiêu là yếu tố then chốt giúp Vi-ATOSS phát huy hiệu quả.

Bảng 5.2: Hiệu năng của các mô hình khi tích hợp Vi-ATOSS (General và Specific(CPO, DPO)).

Methods	Precision	Recall	F1
ViT5-base	29.30	29.40	29.35
+ Vi-ATOSS (General)	28.17	27.81	27.99
+ Vi-ATOSS (DPO)	29.07	28.94	29.00
+ Vi-ATOSS (CPO)	30.37	30.14	30.26
ViT5-large	29.12	29.60	29.36
+ Vi-ATOSS (General)	27.83	27.91	27.87
+ Vi-ATOSS (DPO)	29.20	29.67	29.43
+ Vi-ATOSS (CPO)	29.71	30.08	29.89
mT5-base	26.64	28.04	27.33
+ Vi-ATOSS (General)	25.59	26.14	25.86
+ Vi-ATOSS (DPO)	26.67	26.43	27.04
+ Vi-ATOSS (CPO)	27.75	29.04	28.38
mT5-large	31.34	32.93	32.12
+ Vi-ATOSS (General)	29.08	29.84	29.46
+ Vi-ATOSS (DPO)	31.23	32.37	31.79
+ Vi-ATOSS (CPO)	32.07	33.31	32.68

5.2.3 So sánh CPO và DPO trong căn chỉnh Vi-ATOSS

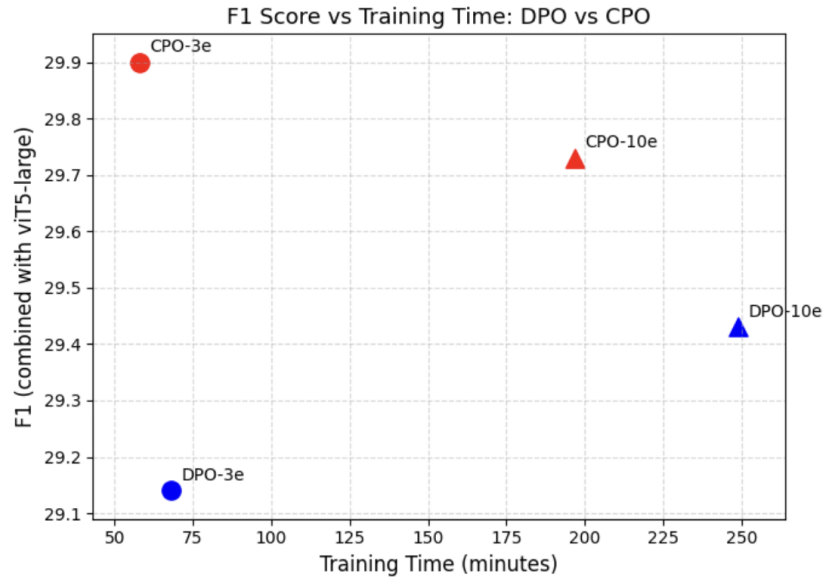
Để phân tích sâu hơn vai trò của chiến lược căn chỉnh theo ưu tiên, chúng tôi tiến hành so sánh hai phương pháp huấn luyện phổ biến là Direct Preference Optimization (DPO) và Contrastive Preference Optimization (CPO) trên cùng thiết lập thực nghiệm. Hình 5.1 minh họa mối quan hệ giữa hiệu năng (F1) và chi phí huấn luyện của hai phương pháp này khi kết hợp với mô hình ViT5-large.

Kết quả cho thấy CPO đạt hiệu năng tốt hơn DPO trong hầu hết các thiết lập, đồng thời yêu cầu thời gian huấn luyện thấp hơn đáng kể. Cụ thể, với cùng số epoch huấn luyện, CPO-3e đạt F1 cao hơn DPO-3e (29.90 so với 29.14), trong khi thời gian huấn luyện giảm khoảng 15–20 phút. Khi tăng số epoch, CPO-10e tiếp tục duy trì lợi thế về hiệu năng so với DPO-10e, đồng thời vẫn có chi phí huấn luyện thấp hơn đáng kể (khoảng 200 phút so với 250 phút).

Quan sát này cho thấy DPO, mặc dù có cơ chế căn chỉnh chặt chẽ hơn thông qua phân phối tham chiếu, không mang lại lợi ích rõ rệt trong bối cảnh bài toán tách câu phục vụ ABSA. Ngược lại, CPO với giả định xấp xỉ phân phối tham chiếu giúp đơn giản hóa hàm mục tiêu, từ đó: (i) giảm chi phí tính toán, (ii) tăng độ ổn định trong quá trình huấn luyện, và (iii) duy trì tín hiệu ưu tiên đủ mạnh để cải thiện hiệu năng của mô hình ABSA đích.

Từ góc độ thực tiễn, CPO thể hiện sự đánh đổi tốt hơn giữa hiệu năng và chi phí

huấn luyện, đặc biệt phù hợp với kịch bản huấn luyện lặp lại Vi-ATOSS cho nhiều mô hình ABSA khác nhau. Do đó, trong các thí nghiệm chính của nghiên cứu này, chúng tôi ưu tiên sử dụng CPO làm chiến lược căn chỉnh mặc định cho Vi-ATOSS (Specific).



Hình 5.1: So sánh hiệu năng (F1) và thời gian huấn luyện giữa CPO và DPO khi căn chỉnh Vi-ATOSS với ViT5-large.

Chương 6

Kết luận và Hướng phát triển

Trong project này, chúng tôi hướng đến việc đơn giản hóa câu thông qua phương pháp tách câu có chiến lược, cho phép các mô hình ABSA hiểu rõ hơn về cấu trúc nội tại của các câu đầu vào. Chiến lược tách này, được gọi là Tách theo Định hướng Khía cạnh (Aspect-Oriented Splitting), phân chia các câu một cách súc tích và rõ ràng hơn, đồng thời vẫn bảo toàn được thành phần thiết yếu là thuật ngữ khía cạnh (aspect term). Dựa trên những cơ sở này, chúng tôi chứng minh rằng ViATOSS, với vai trò là một mô-đun "plug-and-play", có thể được tích hợp liền mạch với nhiều mô hình đã được tinh chỉnh, giúp cải thiện hiệu suất mà không yêu cầu bất kỳ sự cập nhật nào đối với chính các mô hình đó. Nghiên cứu của chúng tôi làm nổi bật tác động đáng kể của cấu trúc câu đối với việc phân tích cảm xúc, đồng thời đưa ra những hàm ý quan trọng cho lĩnh vực ABSA rộng lớn hơn.

Về hướng phát triển trong tương lai, chúng tôi dự định sẽ Tích hợp kỹ thuật Ước lượng độ không chắc chắn (Uncertainty Estimation) vào quy trình huấn luyện Vi-ATOSS nhằm giảm thiểu hiện tượng ảo giác (hallucination) và nâng cao độ tin cậy của mô hình khi nó tách câu phức về câu đơn.

Chương 7

Hạn chế

Mặc dù đạt được kết quả tốt trong quá trình thực nghiệm, nghiên cứu của chúng tôi còn tồn tại nhiều hạn chế. Đầu tiên, bộ dữ liệu không đủ lớn dẫn đến giới hạn trong hiệu suất huấn luyện. Hạn chế tiếp theo là chi phí cao liên quan đến việc huấn luyện Vi-ATOSS do chúng tôi sử dụng LLM để tách câu ở nhiều giai đoạn (trung bình 12 lần gọi LLM cho một mẫu dữ liệu huấn luyện). Bên cạnh đó, do Vi-ATOSS là một module *plug-and-play* nên nó phụ thuộc vào mô hình ABSA. Vì vậy, module của chúng tôi phải được huấn luyện riêng cho mỗi mô hình ABSA riêng biệt và hiệu năng của nó cũng phụ thuộc vào chất lượng cũng như đặc trưng của mô hình ABSA.

Tài liệu tham khảo

- [1] Le-Minh Bui and 1 others. 2021. Aspect-based sentiment analysis using mini-window locating attention for vietnamese e-commerce reviews. *IEEE Access*, 9:161614–161625.
- [2] Hongjie Cai, Rui Xia, and Jianfei Yu. 2021. Aspect category opinion sentiment quad extraction with implicit aspects and opinions. In *Proceedings of the 44th International ACM SIGIR Conference on Research and Development in Information Retrieval*, pages 340–350. ACM.
- [3] Hyunjoo Chae and 1 others. 2023. Knowledge distillation from phantoms: Teaching small language models with specialized knowledge. *arXiv preprint arXiv:2310.09343*.
- [4] Zhibin Gou, Qingyan Tan, Yifei Huang, Jim Huang, and Min Yang. 2023. Mvp-aste: Multi-view prompting for aspect sentiment triple extraction. In *Proceedings of the 61st Annual Meeting of the Association for Computational Linguistics (Volume 1: Long Papers)*, pages 7406–7419. Association for Computational Linguistics.
- [5] Geoffrey Hinton, Oriol Vinyals, and Jeff Dean. 2015. Distilling the knowledge in a neural network. *arXiv preprint arXiv:1503.02531*.
- [6] Namgyu Ho and 1 others. 2022. Fine-tuned cot: Large language models are better reasoners with chain-of-thought fine-tuning. *arXiv preprint arXiv:2212.10071*.
- [7] Cheng-Yu Hsieh and 1 others. 2023. Distilling step-by-step! outperforming larger language models with less training data and explanations. *arXiv preprint arXiv:2305.02301*.
- [8] Mengting Hu, Shiwan Liu, Longbiao Zhao, Jinan Wei, Liqiang Liu, Min Zhu, and Shisong Jiao. 2022. On the model-agnostic languages for aspect-based sentiment analysis. In *Proceedings of the 60th Annual Meeting of the Association for Computational Linguistics (Volume 2: Short Papers)*, pages 258–264. Association for Computational Linguistics.
- [9] Seung-Hyun Kim and 1 others. 2024. Chain-of-thought distillation for aspect sentiment quad prediction. *arXiv preprint arXiv:2403.00354*.

- [10] Takeshi Kojima and 1 others. 2022. Large language models are zero-shot reasoners. *Advances in Neural Information Processing Systems (NeurIPS)*, 35:22199–22213.
- [11] Dehong Ma, Sujian Li, Fangzhao Wu, Xing Xie, and Suzhi Hou. 2019. Exploring sequence-to-sequence learning for aspect term extraction and strategy for joint aspect term extraction and sentiment classification. In *Proceedings of the 57th Annual Meeting of the Association for Computational Linguistics (ACL)*, pages 1726–1735. Association for Computational Linguistics.
- [12] Lucie Charlotte Magister and 1 others. 2022. Teaching small language models to reason. *arXiv preprint arXiv:2212.08410*.
- [13] Kiet Van Nguyen, Duc-Vu Nguyen, and Anh Gia-Tuan Nguyen. 2021. Vietnamese restaurant and hotel sentiment analysis. *ACM Transactions on Asian and Low-Resource Language Information Processing (TALLIP)*, 20(4):1–26.
- [14] Thi Minh Huyen Nguyen, Ngo Xuan Bach, Vu Xuan Huyen, and 1 others. 2018. Vlsr shared task: Sentiment analysis. *Journal of Computer Science and Cybernetics*, 34(4):295–310.
- [15] Haiyun Peng, Lu Ma, and Yangqiu Zhu. 2020. Knowing what, how and why: A unified model for aspect sentiment triple extraction. In *Proceedings of the AAAI Conference on Artificial Intelligence*, volume 34, pages 8600–8607.
- [16] Ngoc-Luan Phan and 1 others. 2021. Sa2sl: From aspect-based sentiment analysis to social listening system for business intelligence. In *International Conference on Future Data and Security Engineering (FDSE)*, pages 315–329. Springer.
- [17] Victor Sanh, Lysandre Debut, Julien Chaumond, and Thomas Wolf. 2019. Distilbert, a distilled version of bert: smaller, faster, cheaper and lighter. *arXiv preprint arXiv:1910.01108*.
- [18] Yongsik Seo, Sungwon Song, Ryang Heo, Jieyong Kim, and Dongha Lee. 2024. Make compound sentences simple to analyze: Learning to split sentences for aspect-based sentiment analysis. In *Proceedings of the 62nd Annual Meeting of the Association for Computational Linguistics (ACL 2024)*. Preprint.
- [19] Dang Van Thin, Duc-Vu Nguyen, Kiet Van Nguyen, Nguyen Minh Le, and Anh Gia-Tuan Nguyen. 2018. Deep learning for aspect detection on vietnamese reviews. In *Proceedings of the 10th International Conference on Knowledge and Systems Engineering (KSE)*, pages 162–167. IEEE.
- [20] Dang Van Thin, Huy Quang Truong, and Nguyen Minh Le. 2018. A multi-target binary classification approach for vietnamese aspect-based sentiment analysis. *Journal of Computer Science and Cybernetics*, 34(4):311–324.

- [21] Hai Wan, Yufei Yang, Jianfeng Du, Yanan Liu, Kun Qi, and Jeff Z. Pan. 2020. Target-aspect-sentiment joint detection via embedding-reconstruction neural networks. In *Proceedings of the 2020 Conference on Empirical Methods in Natural Language Processing (EMNLP)*, pages 4963–4973. Association for Computational Linguistics.
- [22] Xuezhi Wang and 1 others. 2023. Self-consistency improves chain of thought reasoning in language models. In *International Conference on Learning Representations (ICLR)*.
- [23] Jason Wei, Xuezhi Wang, Dale Schuurmans, and 1 others. 2022. Chain-of-thought prompting elicits reasoning in large language models. *Advances in Neural Information Processing Systems (NeurIPS)*, 35:24824–24837.
- [24] Bin Zhang and Tieyun Qian. 2020. Syntax-aware dual collaborative learning for aspect-level sentiment classification. In *Proceedings of the 2020 Conference on Empirical Methods in Natural Language Processing (EMNLP)*, pages 568–577. Association for Computational Linguistics.
- [25] Wenxuan Zhang, Yang Deng, Xin Li, Lidong Bing, and Wai Lam. 2021. Aspect-based sentiment analysis in question answering forums. In *Findings of the Association for Computational Linguistics: EMNLP 2021*, pages 4582–4591. Association for Computational Linguistics.
- [26] Wenxuan Zhang, Xin Li, Yang Deng, Lidong Bing, and Wai Lam. 2021. Aspect sentiment quad prediction as paraphrase generation. In *Proceedings of the 2021 Conference on Empirical Methods in Natural Language Processing (EMNLP)*, pages 9207–9219. Association for Computational Linguistics.

Phụ lục

A. Các prompt tách câu

Chúng tôi sử dụng mô hình Llama-3.3-70B-Instruct-Turbo cho các bước gọi LLM làm dữ liệu trong dự án. Bảng 1 mô tả chi tiết zero-shot prompt được sử dụng làm dữ liệu cho Vi-ATOSS (General). Bảng 2 mô tả few-shot prompt được sử dụng làm dữ liệu Vi-ATOSS (Specific).

Prompt: Vi-ATOSS (*General*)

[Mô tả nhiệm vụ]

Bạn là một chuyên gia tách câu. Bạn sẽ được cung cấp một câu đánh giá và một số bộ tứ [khía cạnh (aspect), danh mục (category), sắc thái (sentiment), ý kiến (opinion)] được trích xuất từ câu đánh giá đó. Đây là định nghĩa của từng thành phần trong bộ tứ:

- 'khía cạnh' đề cập đến một đặc trưng, thuộc tính, hoặc khía cạnh cụ thể của một sản phẩm hay dịch vụ mà người dùng bày tỏ thái độ đến. Thuật ngữ khía cạnh có thể là 'null' trong trường hợp khía cạnh được ngụ ý.
- 'ý kiến' đề cập đến cảm xúc hoặc thái độ người dùng bày tỏ về một khía cạnh hoặc đặc trưng nhất định của sản phẩm hay dịch vụ. Thuật ngữ ý kiến có thể là 'null' trong trường hợp ý kiến được ngụ ý.
- 'danh mục' đề cập đến danh mục mà khía cạnh đó thuộc về (ví dụ: màn hình, tổng quan điện thoại, ...).
- 'sắc thái' đề cập đến lớp cảm xúc của khía cạnh (ví dụ: tích cực, tiêu cực, trung lập).

Bạn cần tách câu thành các câu ngắn hơn sao cho mỗi câu ngắn chỉ chứa một thuật ngữ khía cạnh. Khi tách câu, các câu liên kết bởi liên từ phải được tách thành các câu đơn cùng với liên từ tương ứng. Quá trình này phải chỉ rõ chủ ngữ trong mỗi câu. Quá trình này phải giữ nguyên chính tả y hệt như trong câu gốc. Quá trình này phải giữ nguyên khoảng trống y hệt như trong câu gốc. Nếu câu quá ngắn hoặc không cần tách thì hãy để nguyên. Không cần đánh số, xuống dòng, hay đưa ra giải thích.

Bảng 1: Zero-shot prompt để chứng cất khả năng tách câu từ LLM ở step 1.

Prompt: Vi-ATOSS (*Specific*)

[Mô tả nhiệm vụ]

Bạn là một chuyên gia tách câu. Bạn sẽ được cung cấp một câu đánh giá và một số bộ tứ [khía cạnh (aspect), danh mục (category), sắc thái (sentiment), ý kiến (opinion)] được trích xuất từ câu đánh giá đó. Đây là định nghĩa của từng thành phần trong bộ tứ:

- 'khía cạnh' đề cập đến một đặc trưng, thuộc tính, hoặc khía cạnh cụ thể của một sản phẩm hay dịch vụ mà người dùng bày tỏ thái độ đến. Thuật ngữ khía cạnh có thể là 'null' trong trường hợp khía cạnh được ngụ ý.
- 'ý kiến' đề cập đến cảm xúc hoặc thái độ người dùng bày tỏ về một khía cạnh hoặc đặc trưng nhất định của sản phẩm hay dịch vụ. Thuật ngữ ý kiến có thể là 'null' trong trường hợp ý kiến được ngụ ý.
- 'danh mục' đề cập đến danh mục mà khía cạnh đó thuộc về (ví dụ: màn hình, tổng quan điện thoại, ...).
- 'sắc thái' đề cập đến lớp cảm xúc của khía cạnh (ví dụ: tích cực, tiêu cực, trung lập).

Bạn cần tách câu thành các câu ngắn hơn sao cho mỗi câu ngắn chỉ chứa một thuật ngữ khía cạnh. Khi tách câu, các câu liên kết bởi liên từ phải được tách thành các câu đơn cùng với liên từ tương ứng. Quá trình này phải chỉ rõ chủ ngữ trong mỗi câu. Quá trình này phải giữ nguyên chính tả y hệt như trong câu gốc. Quá trình này phải giữ nguyên khoảng trống y hệt như trong câu gốc. Nếu câu quá ngắn hoặc không cần tách thì hãy để nguyên. Không cần đánh số, xuống dòng, hay đưa ra giải thích.

[Ví dụ 1]

Câu gốc: Mới mua 10 ngày Củ sặc bị hỏng vậy tôi có được đổi Củ khác không. Không đến đâu nhưng cảm thấy khá thất vọng

Bộ tứ: [["Củ sặc", "PIN", "TIÊU_CỰC", "bị hỏng"]]

Câu tách: Mới mua 10 ngày Củ sặc bị hỏng vậy tôi có được đổi Củ khác không.
Tôi cảm thấy khá thất vọng vì không đến đâu

[Ví dụ 2] ...

Bảng 2: Few-shot prompt để tinh chỉnh với ưu tiên câu của mỗi mô hình ABSA ở step 2 (Các ví dụ 2 đến 5 được lược bớt trong bảng này).